

Biblioteca YOLO



Biblioteca de Código Aberto

YOLO (You Only Look Once - Você só Olha uma Vez) é uma biblioteca de código aberto popular para detecção de objetos em tempo real, oferecendo uma abordagem única que combina velocidade e precisão.

Detecção de Múltiplos Objetos

A arquitetura do YOLO permite a detecção de múltiplos objetos em uma única imagem, tornando-o ideal para aplicações que exigem reconhecimento rápido e eficiente.

Exemplo no Mundo Real

Carros que Dirigem sozinhos. Para um carro não bater, ele precisa saber — agora mesmo! — onde está a faixa, onde está o pedestre e onde está o sinal vermelho. Ele não pode "pensar" por muito tempo. A YOLO é o "olho" que avisa o carro instantaneamente: "Cuidado, tem uma bicicleta na sua frente!"



Desempenho e Eficiência



Imagine que você tem um quebra-cabeça. Outras inteligências artificiais olham peça por peça para descobrir o que é o desenho. A YOLO olha para a caixa inteira montada de uma vez só e já grita: "Tem um cachorro ali e um gato aqui!". Como ela faz isso? Ela divide a imagem em uma grade (como um tabuleiro de xadrez) e analisa cada quadradinho ao mesmo tempo, desenhando caixas coloridas em volta do que ela encontra.

O que é a Biblioteca YOLO?



Biblioteca de Código Aberto

YOLO (You Only Look Once - Você só Olha uma Vez) é uma biblioteca de código aberto popular para detecção de objetos em tempo real, oferecendo uma abordagem única que combina velocidade e precisão.

Detecção de Múltiplos Objetos

A arquitetura do YOLO permite a detecção de múltiplos objetos em uma única imagem, tornando-o ideal para aplicações que exigem reconhecimento rápido e eficiente.

Desempenho e Eficiência



Imagine que você tem um quebra-cabeça.

Outras inteligências artificiais olham peça por peça para descobrir o que é o desenho.

A YOLO olha para a caixa inteira montada de uma vez só e já grita: "Tem um cachorro ali e um gato aqui!".

Como ela faz isso? Ela divide a imagem em uma grade (como um tabuleiro de xadrez) e analisa cada quadradinho ao mesmo tempo, desenhando caixas coloridas em volta do que ela encontra.

Exemplo no Mundo Real

Carros que Dirigem sozinhos.

Para um carro não bater, ele precisa saber — agora mesmo! — onde está a faixa, onde está o pedestre e onde está o sinal vermelho. Ele não pode "pensar" por muito tempo. A YOLO é o "olho" que avisa o carro instantaneamente: "Cuidado, tem uma bicicleta na sua frente!".



```
from ultralytics import YOLO
```

```
model = YOLO("yolo26n.pt")
```

```
results = model.predict(source="0", show=True)
```


Implementação de Código: Detecção em Tempo Real

```
from ultralytics import YOLO
```

```
model = YOLO("yolo26n.pt")
```

```
results = model.predict(source="0", show=True)
```



Conclusão e Próximos Passos



Nas Cidades: Ajudando a controlar o trânsito sozinha para não ter engarrafamentos.

Na Natureza: Drones com YOLO podem voar sobre florestas para contar animais em extinção ou achar focos de incêndio antes deles crescerem.

Na Medicina: Ajudar médicos a encontrarem indícios de anomalias minúsculas em exames de raio-x de forma muito rápida.

Projeto Libras: implementações futuras!

Biblioteca YOLO



Leve com você. Revisite quando desejar.

Perdeu alguma parte? Deseja explorar mais?
Escaneie ou clique para abrir a apresentação. A
qualquer hora e em qualquer lugar.

Ver apresentação

